PROPOSAL KEBUTUHAN SISTEM & SPESIFIKASI TEKNIS APLIKASI

Sistem Aplikasi Toko Ritel Bahan Bangunan (POS Multi-Platform, Back-Office Web, & Mobile Monitoring Owner + Sales Lapangan)

I. STRUKTUR & ARSITEKTUR EKOSISTEM SISTEM

Sistem wajib dibangun dalam 3 ekosistem terpadu yang saling terintegrasi secara real-time:

1. **Aplikasi Kasir (POS)**: Multi-platform bergambar, responsif, high-performance untuk tablet Android dan PC Windows, serta mendukung kapabilitas operasional offline-first.

2**. Sistem Back-Office (Berbasis Web)**: Pusat pengelolaan operasional, stok multi-gudang, pembelian, penjualan, akuntansi, dan administrasi keuangan yang dapat diakses langsung dari browser.

3**. Aplikasi Mobile (Owner & Sales App)**: Aplikasi khusus smartphone (Android/iOS) untuk Owner memantau toko serta untuktim Sales cek harga/stok dan input order di lapangan.

II. RUANG LINGKUP & RINCIAN FITUR KUSTOM

A. Modul Kasir (POS): Multi-Platform Bergambar& Offline-First

*** Offline-First**: Tetap berfungsi tanpa internet dan auto-sync otomatis saat koneksi kembali.

*** Hold Bill &Cetak Struk Draf**: Menahan transaksi sementara dan mencetak struk draf /picking list.

*** Riwayat Penjualan**: Histori transaksi kasir lengkap dengan fitur retur dan re-print struk.

*** Biaya Kasir Kecil**: Pencatatan pengeluaran operasional kecil langsung dari antar muka kasir.

*** ManajemenPelanggan**: Pendaftaran data pelanggan baru secara instan dari POS.

*** PencarianCepat**: Instant search produk dan dukungan penuh barcode scanner.

*** Multi-Pembayaran**: Tunai, QRIS, EDC, Transfer, serta Fitur Pilihan DP dan Piutang.

*** Kontrol Limit Piutang**: Validasi dan pemblokiran otomatis jika piutang melewati batas limit.

*** Frontliner / Pramuniaga**: Role khusus Frontliner hanya bisacek barang, input barang pesanan, tapi TIDAK BISA melakukan closing pembayaran. Hanya bisa menyimpan menjadi Bill (Hold Bill) dan cetak struk draft, BUKAN nota pembayaran resmi. Closing dan cetak nota resmi hanya oleh Kasir / Admin yang berwenang. Semua aktivitas tercatat di Audit Trail.

B. Back-Office System (Web)

*** Multi-Gudang &Mutasi**: Stok Display dan Gudang Besar terpisah dengan mutasi real-time.

*** Multi-Satuan&Desimal**:Konversi bertingkat (Roll ke Meter, Sak ke Kg) dengan dukungan desimal.

*** HPP Average**:Perhitungan HPP otomatis metode rata-rata.

*** ManajemenLogistik**: Modul Surat Jalan dan packing koli khusus ekspedisi.

*** ManajemenBarcode**:Cetak label barcode dan label harga berbagai ukuran secara massal.

*** Peringatan Stok** :Notifikasi otomatis jika stok menyentuh Safety Stock.

*** Peringatan Monitor HPP** :Notifikasi otomatis jika Hpp Sampai Batas yg Ditentukan.

*** KomisiSales** : Perhitungan komisi otomatis berdasarkan target.

*** Modul DagangUtama**: Integrasi penuh PO/SO, Penjualan Pembelian, Retur, Hutang/Piutang, Deposit, Promo Barang.

*** Manajemen Data Massal**: Impor produk dan stok massal via Excel.

*** Keamanan Akses (RBAC)**: Hak akses berjenjang sesuai peran pengguna.

*** Audit Trail**: Log aktivitas seluruh pengguna untuk audit internal.

*** LaporanKomprehensif**: Keuangan, Jual Beli,Retur, Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, Kartu Stok, dan Price List per satuan & tier harga. WAJIB ekspor PDF & Excel

C. Aplikasi Mobile Pemantauan Owner & Sales Lapangan

C.1 Fitur untukOwner:

*** Dashboard OmzetLive**:Grafik dan angka penjualan harian/bulanan real-time.

*** Cek Stok Real-Time**: Pantau stok&harga, di seluruh gudang via HP.

*** Manajemen Keuangan Mobile**: Akses ringkas Laba Rugi, Beban Operasional,Hutang Piutang.

*** Sistem Approval Ringkas**:Persetujuan langsung dari HP untuk diskon atau over-limit piutang.

*** Owner bisa input langsung** :SO/PO dari HP, serta melakukan pembayaran Hutang (ke supplier) dan Piutang (daripelanggan) langsung dari aplikasi mobile. Otomatis sinkron ke Back-Office.

C.2 Fitur untuk Sales Lapangan:

*** Informasi Mobile Produk**: Cek stok dan harga real-time per gudang berdasarkan tier.

*** Input Sales Order (SO)**: Input pesanan di depan pelanggan via HP, otomatis masuk sebagai draf di Back-Office. Dan kirim Salinan SO(PDF) kepelanggan via Wa.

*** ValidasiPiutang**: Cek riwayat piutang menunggak pelanggan sebelum proses pesanan baru.

*** Mode Offline Sales**: Input order tetap bisa saat hilang sinyal dan auto-sync saat ada jaringan.

III. SPESIFIKASI TEKNIS & STANDAR KEAMANAN

1. Teknologi Backend: Framework modern (Laravel / Node.js / setara) dengan implementasi Database Locking untuk mencegah Anti Race-Condition.

2. Infra struktur Server: Cloud VPS High-Performance, Custom Domain, dan proteksi SSL HTTPS 256-bit.

3. Sistem Auto Backup: Backup otomatis harian ke Cloud Storage terpisah (Google Drive API / AWS S3) jam 23.59 WIB. Retensi 30 hari untuk harian dan 12 bulan untuk bulanan.

4. Kompatibilitas Hardware:Jaminan kecocokan untuk Printer Thermal Epson/Blueprint (usb/lan), Barcode Scanner, Cash Drawer, dan Android Tablet RAM 4GB+. Jika tidak cocok, penyesuaian tanggung jawab penuh developer tanpa biaya tambahan.

5. MigrasiData: Developer wajib membantu migrasi awal 3.600 SKU dari file Excel lama, termasuk deduplication dan konfigurasi HPP awal.

IV. HAK MILIK, LEGALITAS, & GARANSI PEMELIHARAAN (SLA)

1. Penyerahan Hak Milik & Source Code:Setelah lulus UAT dan pelunasan, 100% source code diserah kan kepada Owner, termasuk kredensial server, hosting, dan database.

2. Skema Lisensi: Lifetime License / Self-Hosted tanpa biaya langganan bulanan/tahunan.

3. Garansi Bug Fixing: Gratis selamanya untuk error/bug dari kode orisinal.

4. Response Time SLA: Bug Kritis respon1 jam fix 1x24 jam, Sedang respon 6 jam fix 3 hari, Ringan fix 7 harikerja. Jika lewat SLA, kompensasi perpanjangan garansi 1 bulan.

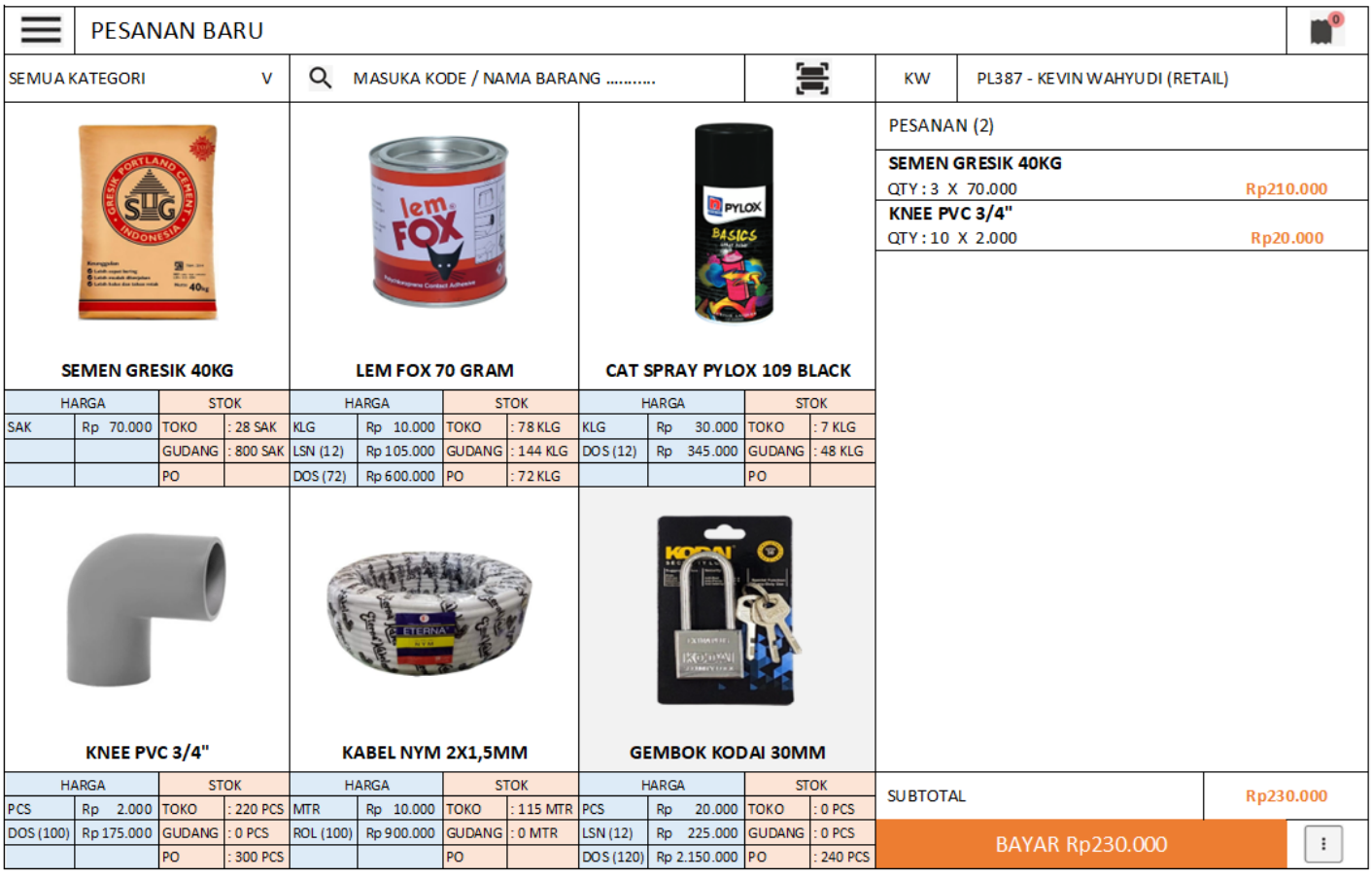
5. Definisi Lulus UAT: LULUS jika minimal 50 skenario simulasi (offline, mutasi antar gudang, retur, piutang over-limit, packing koli, order sales lapangan) lancer tanpa error kritis selama 7 hari berturut-turut serta persetujuan tertulis dari Owner.

6. Training & Dokumentasi: Minimal 3 sesi (Owner, Admin, Kasir & Sales), video tutorial, dan Buku Panduan PDF.

7. Perjanjian Kerahasiaan Data (NDA): Wajib tandatangan NDA sebelum proyek dimulai dan dilarang membocorkan / menjual data toko.

Note : Ilustrasi Visual sederhana Aplikasi

POS (Menampilkan barang bergambar serta keterangan harga bertingkat dan stok multi gudang)



Back Office Menu

LIST MENU
DASHBOARD
MASTER DATA
TRANSAKSI
MUTASI STOK
HUTANG PIUTANG
AKUNTANSI
LAPORAN
PENGATURAN

TAMPILAN DI DASHBOARD OWNER
BARIS ATAS ADA 3 KOLOM : 1. OMSET (HARI/BULAN) 2.GRAFIK PENJUALAN 3. KALENDER KEGIATAN MENDATANG
BARIS TENGAH ADA 4KOLOM : 1.DAFTAR BARANG TERLARIS 2.DAFTAR PERINGKAT OMSET PELANGGAN 3.MONITORING HPP 4.DAFTAR STOK MI
BARIS BAWAH ADA 3KOLOM : 1.LABA (HARI/BULAN) 2. BEBAN PERUSAHAAN 3.ASET SAAT INI (KAS/STOK/PIUTANG)

TAMPILAN DI DASHBOARD STAFF
BARIS ATAS ADA 3 KOLOM : 1. OMSET (HARI/BULAN) 2.GRAFIK PENJUALAN 3. KALENDER KEGIATAN MENDATANG
BARIS BAWAH ADA 3KOLOM : 1.DAFTAR BARANG TERLARIS 2.DAFTAR PERINGKAT OMSET PELANGGAN 3.DAFTAR STOK MINIM

SUB MENU

DASHBOARD	MASTER DATA	TRANSAKSI	MUTASI STOK	HUTANG PIUTANG	AKUNTANSI	LAPORAN	PENGATURAN
OMSET HARI/BLN	DATA BARANG	PO PEMBELIAN	DAFTAR STOK MINIM	SALDO HUTANG	JURNAL OTOMATIS	LABA RUGI	PROFIL TOKO
GRAFIK PENJUALAN	KATEGORI BARANG	FAKTUR PEMBELIAN	TRANSFER STOK	PEMBAYARAN HUTANG	BEBAN OPERASIOAN	PENJUALAN	PENGGUNA
KALENDER KEGIATAN	MERK BARANG	RETUR PEMBELIAN	KOREKSI STOK	SALDO PIUTANG	ARUS KAS	PEMBELIAN	HAK AKSES
LABA	PEMASOK	SO PENJUALAN	STOK OPNAME	PEMBAYARAN PIUTANG	NERACA	HUTANG PIUTANG	LOG AKTIVITAS
BEBAN	PELANGGAN	FAKTUR PENJUALAN			LABA RUGI	STOK	CETAK BARCODE
ASET	SALES	RETUR PENJUALAN				PRICELIST	LAINNYA
DAFTAR STOK MINIM	EKSPEDISI	DEPOSIT PELANGGAN					
MONITOR HPP	NO REKENING						
PENJUALAN BARANG							
PENJUALAN PELANGGAN							
PELANGGAN BERHUTANG							

Dashboard Back Office (Menampilkan Bermacam Widget Pilihan)



Form Data Barang (Menampilkan Seluruh Informasi Barang Disatu interface)

MASTER DATA BARANG

TAMBAH | RUBAH | HAPUS | KELUAR | INFO | CARI NAMA , KODE ..... | CETAK



NAMA	ENGSEL BELLUCCI SN 5
KODE	1059
BARCODE	10005286
KATEGORI	DOOR & WINDOW
MERK	BELLUCCI
SATUAN	PSG
SATUAN 2	LSN = 12 PSG
SATUAN 3	DOS = 120 PSG
MINIMAL STOK (ALL)	24
MIN STOK TOKO	12
RAK	123A
BERAT	0,7 KG
KOMISI SALES	1 % I Rp 1.500
PROMO	20% I Rp 30.000
CATATAN	BARANG STOK BANYAK, HARGA DISKON

NAMA BARANG	SATUAN	STOK TK	STOK GDG	QTY PO
BESI BETON 8MM SNI	BTG	87	120	0
CAT NIPPON PAINT BEE BRAND 1LT 9103 BLACK	KLG	12	60	0
DEMPUL MOBIL ALFA 3KG	GLN	5	12	0
ENGSEL BELLUCCI SN 3	PSG	122	0	0
ENGSEL BELLUCCI SN 4	PSG	25	0	0
ENGSEL BELLUCCI SN 5	PSG	66	0	0
ENGSEL KODAI GP 3	PSG	8	12	0
ENGSEL KODAI GP 4	PSG	7	12	0
ENGSEL KODAI GP 5	PSG	6	12	0
ENGSEL KODAI SS 3	PSG	2	12	0
ENGSEL KODAI SS 4	PSG	0	0	60
ENGSEL KODAI SS 5	PSG	0	0	120
ENGSEL SES SS 3	PSG	14	0	0
ENGSEL SES SS 4	PSG	10	0	0
ENGSEL SES SS 5	PSG	0	0	24
EMBER COR TC12	PCS	200	200	0
FITTING LAMPU BROCO SEGI CREAM 15670	PCS	18	24	0
PAKU SENG 1.3/4	KG	100,3	240	0
PIPA PVC MASPION 2 AW	BTG	3	23	0
SELANG MILLIARD TRANSPARANT 3/4	MTR	76,7	1000	0

SUPLIER	PT SEKAWAN JAYA
TGL BELI AKHIR	12-09-2026
HARGA BELI AKHIR	42.000
HPP AVG	45.550

HARGA	RETAIL	GROSIR
PCS	65.000	55.000
LSN = 12 PCS	720.000	630.000
DOS = 120 PCS	7.000.000	6.000.000

STOK AWAL +
(TGL / KUANTITAS / SATUAN / NILAI SATUAN / STOK GUDANG)

Form Daftar penjualan/pembelian serta form didalamnya

DAFTAR NOTA PENJUALAN / (PEMBELIAN)

TAMBAH

NO FAKTUR PENJUALAN	TANGGAL PENJUALAN	PELANGGAN	PEMBAYARAN	SP	STATUS	UMUR	TOTAL
FJ26101234	25/10/2026	UMUM	TUNAI	0 HARI	LUNAS	0	Rp 125.000
FJ26104444	25/10/2026	TOKO ARIF	PIUTANG	30 HARI	BELUM LUNAS	1	Rp 850.000
FJ26101233	25/10/2026	PAK SAMSUL	PIUTANG	7 HARI	BELUM LUNAS	1	Rp 3.000.000

FORM PEMBELIAN

SIMPAN | BATAL | TAMBAH | RUBAH | HAPUS | INFO | CETAK

TANGGAL	11/10/2026
TANGGAL TERIMA BARANG	11/10/2026
NO FAKTUR	FJ26101234
NO PO	SO26104444

KLIK DISINI UNTUK MENCARI PO PENDING

NAMA BARANG	SELANG MASPION 3/4		HARGA BELI	200000	INFO HARGA BELI TERAKHIR
KODE BARANG	2784		BIAYA EKSPEDISI	7500	11/12/2025 = 190000 / ROL
SATUAN	ROL	1ROL = 50 MTR	DISKON (% / Rp)	3+2.5	01/07/2025 = 180000 / ROL
KUANTITAS	10		MASUK KE STOK	GUDANG	18/04/2025 = 175000 / ROL

PEMASOK	PT SEJATI RAYA
ALAMAT	JL BARU NO 2 SURABAYA
TELPON	0811224567
NO FAKTUR PEMASOK	SR8890110
KETERANGAN	
SYARAT BAYAR * A/B	*HUTANG / TUNAI
TEMPO *A	45 HARI
CARA BAYAR *B	CASH
KAS / BANK	KAS

INFO TOTAL HUTANG	Rp	5.000.000
HUTANG JATUH TEMPO	Rp	700.000

NAMA BARANG	STOK	QTY	SATUAN	HARGA BELI	DISKON	JUMLAH
SELANG MASPION 3/4	GUDANG	10	ROL	200000	3+2.5	1891500

SUB TOTAL	Rp	1.891.500,00
DISKON (%		1500
TOTAL	Rp	1.890.000,00

FORM PENJUALAN

SIMPAN | BATAL | TAMBAH | RUBAH | HAPUS | INFO | ISI SJ EKSPEDISI | CETAK

TANGGAL	11/10/2026
NO FAKTUR	FJ26101234
NO SO	SO26104444

KLIK DISINI UNTUK MENCARI SO PENDING

NAMA BARANG	LEM PVC		KUANTITAS	1	INFO HARGA JUAL TERAKHIR
NAMA ALIAS	LEM PVC FOX 70GR		HARGA JUAL	1000000	01/07/2026 = 902500 / DOS
AMBIL DARI STOK	TOKO	STOK = 320 PCS	DISKON (% / Rp)	5+5	01/02/2026 = 875000 / DOS
SATUAN	DOS	1DOS = 120 PCS			18/11/2025 = 830000 / DOS

PELANGGAN	BU SHERLY TJOANDRA
ALAMAT	JL RAJAWALI NO 17
TELPON	0811230988
KETERANGAN	BARANG DIKIRIM BESOK
	HUB TUKANG DILOKASI
	MANG JAJA
	HP 08171755432
SALES	SALAHUDIN
EKSPEDISI	JNE CARGO
SYARAT BAYAR *A/B	*PIUTANG / TUNAI
TEMPO *A	30 HARI
CARA BAYAR *B	QRIS
KAS / BANK	BANK

INFO TOTAL PIUTANG	Rp	17.000.000
PIUTANG JATUH TEMPO	Rp	8.700.000

SALDO DEPOSIT	* Rp

NAMA BARANG	STOK	QTY	SATUAN	HARGA JUAL	DISKON	JUMLAH	GRUP
SEMEN GRESIK 40KG	GUDANG	20	SAK	70000		1400000	☑
PAKU 2"	TOKO	1	KG	20000	10%	18000	☐
KUAS ROLL	TOKO	1	PCS	50000	5000	45000	☐
LEM PVC FOX 70GR	TOKO	1	DOS	1000000	5%+5%	902500	☐

SUB TOTAL	Rp	2.365.500,00
DISKON		5500
BIAYA		90000
TOTAL	Rp	2.450.000,00

DP	
SISA TAGIHAN	

FORM CETAK

- ◉ CETAK FAKTUR
- ○ CETAK SURAT JALAN
- ○ CETAK SURAT JALAN EKSPEDISI
- ○ CETAK SURAT ORDER
- ○ CETAK DO PENGAMBILAN BARANG

GUDANG DO: TOKO

KERTAS BESAR (A4): ☑

TANPA HEADER: ☐

TAMPILKAN NO REKENING: ☐

KIRIM WA | CETAK

FORM SURAT JALAN EKSPEDISI

NAMA BARANG	BARANG CAMPUR (KUAS / OBENG / ENGSEL)
SATUAN	KOLI
JUMLAH	2

SIMPAN | BATAL | HAPUS | ISI DATA FAKTUR PENJUALAN

NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
BARANG CAMPUR (KUAS / OBENG / ENGSEL)	KOLI	2

Form Daftar Saldo Hutang Piutang / Form cetaktagihan&Ttd nota / Form bayar

DAFTAR SALDO PIUTANG / (HUTANG)

CETAK | KELUAR | SIMPAN | SEMUA | CARI NAMA PELANGGAN...

PELANGGAN	SALDO PIUTANG
BU SHERLY	8.500.000
CV LAUT MAS	29.000.000
PAK WAHYUDI	10.000.000
TOKO ABC	770.000
UDIN	1.200.000
ZAKI	2.800.000

CETAK	NO FAKTUR	TGL	TEMPO	TGL JT	NILAI FAKTUR	PEMBAYARAN	SISA NILAI FAKTUR
☑	FJ26091234	01/09/2026	30 HARI	01/10/2026	1.500.000	500.000	1.000.000
☐	FJ26104444	22/10/2026	30 HARI	22/11/2026	3.750.000	0	3.750.000
☐	FJ26105678	25/10/2026	30 HARI	25/11/2026	250.000	0	250.000
☐	FJ26108899	26/10/2026	30 HARI	02/11/2026	5.000.000		5.000.000

TOTAL SALDO PIUTANG Rp 52.270.000 TOTAL HUTANG FAKTUR YANG DICETAK Rp 1.000.000 TOTAL PIUTANG 10.000.000

PELANGGAN

◉ DAFTAR PENAGIHAN PIUTANG ○ TANDA TERIMA NOTA

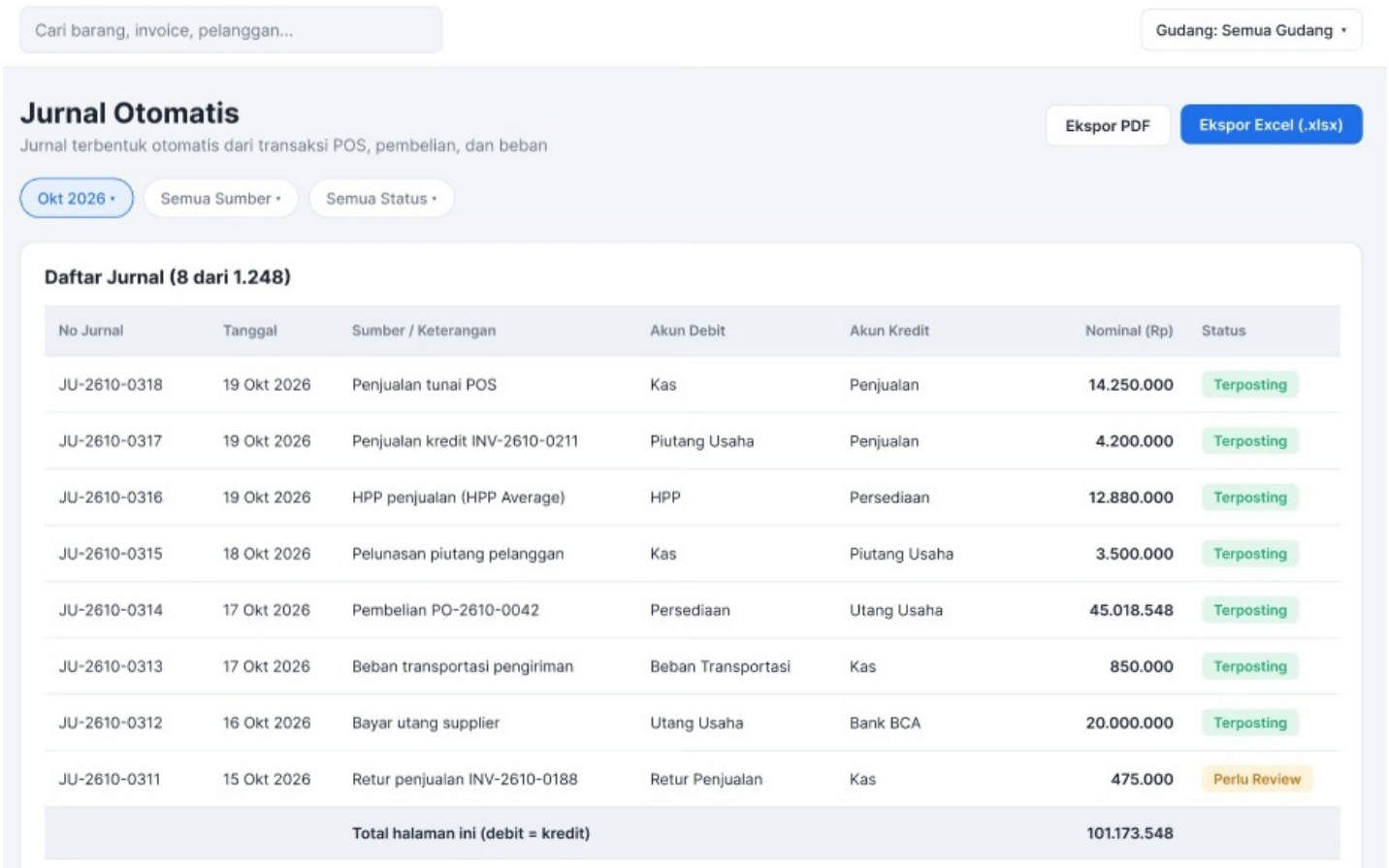
CETAK | KELUAR

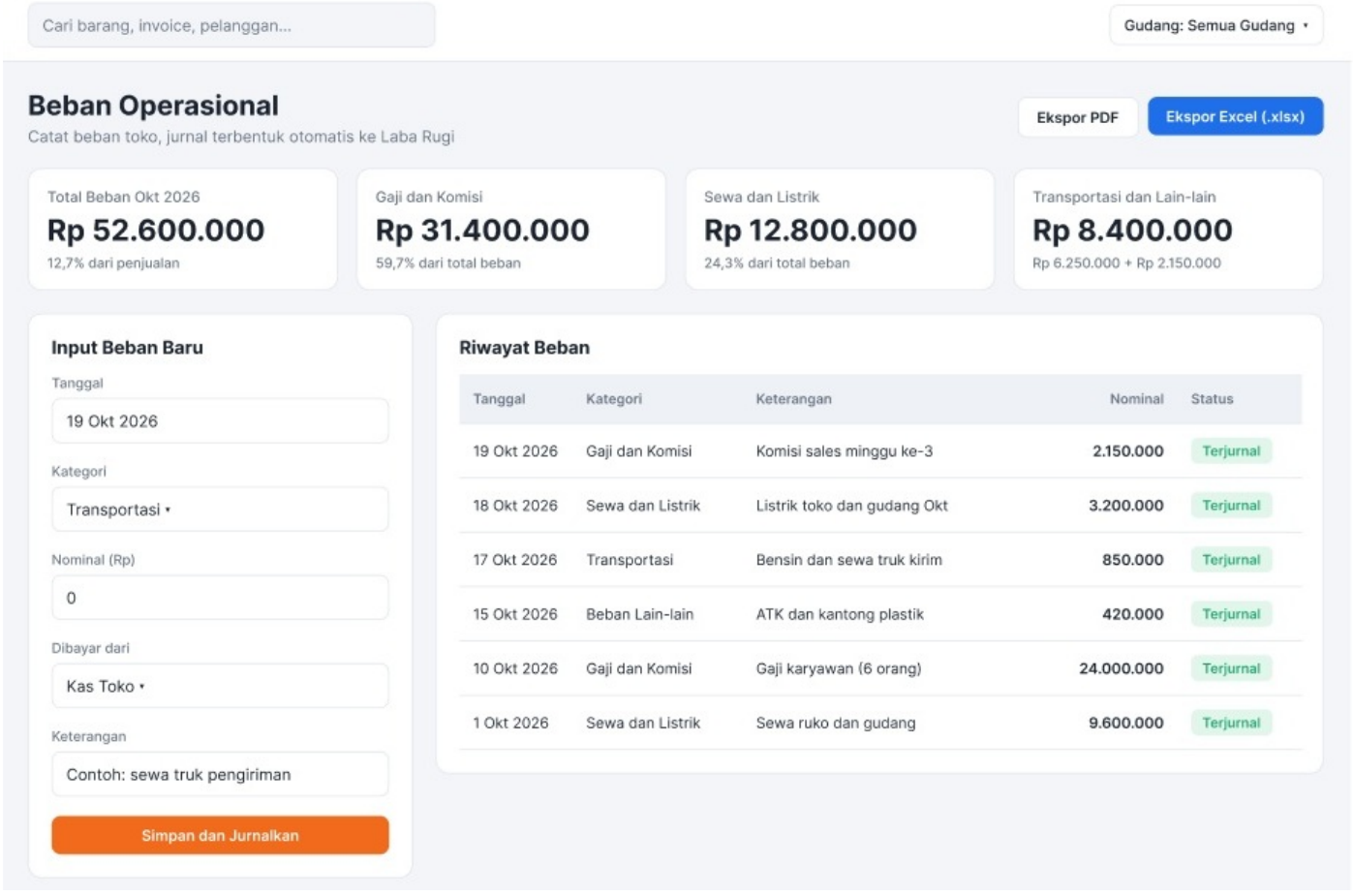
FORM BAYAR PIUTANG / (HUTANG)

TANGGAL	25/10/2026
PELANGGAN	(C1034) HAJI SULAM
KETERANGAN	
CARA BAYAR	TUNAI
KAS / BANK	KAS
NILAI BAYAR	340.000
FAKTUR DIBAYAR	340.000
NILAI BAYAR	340.000
SISA BAYAR	0

PEMBAYARAN	SISA PIUTANG	NOMINAL	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	UMUR	SUDAH DIBAYAR
340.000	340.000	840.000	FJ25121234	02/08/2026	107 HARI	500.000
	1.000.000	1.000.000	FJ26101233	12/10/2026	42 HARI	

Form Akuntansi





Cari barang, invoice, pelanggan...

Gudang: Semua Gudang

Arus Kas

Periode Oktober 2026 · Metode langsung

Ekspor PDF | Ekspor Excel (.xlsx)

1–19 Okt 2026 | Semua Rekening

Kas Awal Periode	Total Kas Masuk	Total Kas Keluar	Kas Akhir Periode
Rp 195.050.000	Rp 389.750.000	Rp 346.400.000	Rp 238.400.000
1 Okt 2026	Penerimaan pelanggan	Operasi, investasi, pendanaan	Naik Rp 43.350.000

Laporan Arus Kas

AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari pelanggan	Rp 389.750.000
Pembayaran ke supplier	-Rp 234.300.000
Pembayaran beban operasional	-Rp 52.600.000
Kas bersih dari operasi	**Rp 102.850.000**
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian peralatan	-Rp 24.500.000
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penarikan pemilik (prive)	-Rp 35.000.000
KENAIKAN KAS BERSIH	**Rp 43.350.000**

Posisi Kas dan Bank

Bank BCA	Rp 186.000.000 · 78,0%
Kas Toko	Rp 52.400.000 · 22,0%
Total	Rp 238.400.000

Cari barang, invoice, pelanggan...

Gudang: Semua Gudang

Neraca

Posisi keuangan per 19 Oktober 2026

Ekspor PDF | Ekspor Excel (.xlsx)

Per 19 Okt 2026 | Semua Gudang

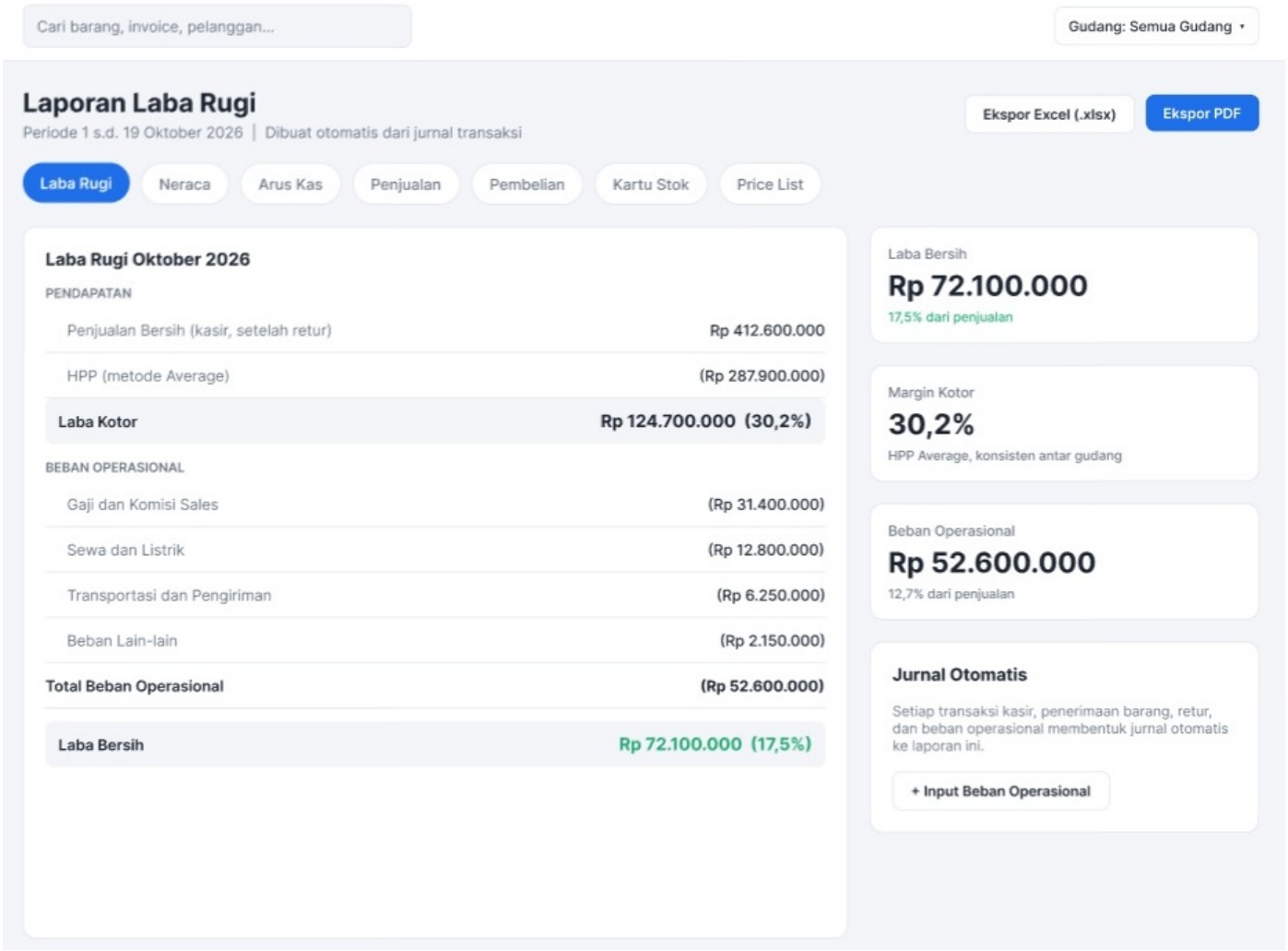
Aset

ASET LANCAR	
Kas dan Bank	Rp 238.400.000
Piutang Usaha	Rp 86.450.000
Persediaan Barang	Rp 1.284.500.000
Total Aset Lancar	**Rp 1.609.350.000**
ASET TETAP	
Peralatan dan Kendaraan (nilai buku)	Rp 185.000.000
TOTAL ASET	**Rp 1.794.350.000**

Kewajiban dan Ekuitas

KEWAJIBAN	
Utang Usaha (supplier)	Rp 64.200.000
Utang Lain-lain	Rp 12.150.000
Total Kewajiban	**Rp 76.350.000**
EKUITAS	
Modal Pemilik	Rp 1.400.000.000
Laba Ditahan	Rp 245.900.000
Laba Bersih Okt 2026	Rp 72.100.000
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**Rp 1.794.350.000**

Neraca seimbang: Total Aset sama dengan Total Kewajiban dan Ekuitas (Rp 1.794.350.000)



Aplikasi Mobile

